

benchparkのインストール手順 (qc-gh200向け)

qc-gh200を対象にbenchparkをインストールする手順を示す。他機種では適用できない可能性がある。
本手順書では、benchparkの環境設定からgromacsを実行するところまで、一連の操作を示す。

(manual : <https://software.llnl.gov/benchpark/>)

ssh login.cloud.r-ccs.riken.jp — rccs-cloud へログインする

各自の作業ディレクトリへ移動後、以下のコマンドを実行する

```
login1> git clone https://github.com/RIKEN-RCCS/benchpark
```

```
login1> cd benchpark
```

```
login1> . ./setup-env.sh
```

```
login1> python3 -m venv .venv
```

```
login1> source .venv/bin/activate
```

```
login1> pip install --upgrade pip
```

```
login1> pip install -r requirements.txt
```

```
login1> pip install .[analyze]
```

```
login1> benchpark system init --dest=GH200_cuda qc-gh200 compiler=cuda
```

```
login1> benchpark experiment init GH200_cuda gromacs+cuda
```

```
login1> benchpark setup GH200_cuda/gromacs workspace
```

```
login1> . ./workspace/setup.sh
```

```
login1> srun -N 1 -p qc-gh200 --time=01:00:00 --pty bash — GH200 へログインする
```

GH200 で実行する

```
qc-gh200> ramble --workspace-dir ./workspace/GH200_cuda/gromacs/workspace workspace setup
```

```
qc-gh200> exit
```

```
login1> ramble --workspace-dir ./workspace/GH200_cuda/gromacs/workspace on
```

```
login1> ramble --workspace-dir ./workspace/GH200_cuda/gromacs/workspace workspace analyze
```

benchmarkのインストール手順 (qc-gh200向け)

各コマンドの説明

```
pip install -r requirements.txt
```

benchmark の動作に必要なパッケージを入れる

```
pip install .[analyze]
```

アプリの実行だけでよければ不要

“benchmark analyze” を実行する場合に必要なため、念のため入れておく

```
benchmark system init --dest=GH200_cuda qc-gh200 compiler=cuda
```

“qc-gh200” は固定
compiler は、gcc , cuda, nvhpc 等が選択できる
(4頁参照)

```
benchmark experiment init GH200_cuda gromacs+cuda
```

アプリ名を指定する
必要なvariantも一緒に記述する

```
benchmark setup GH200_cuda/gromacs workspace
```

初回のsetup時に、spack および ramble がダウンロードされる

```
ramble --workspace-dir ./workspace/GH200_cuda/gromacs/workspace workspace setup
```

spack install が実行される

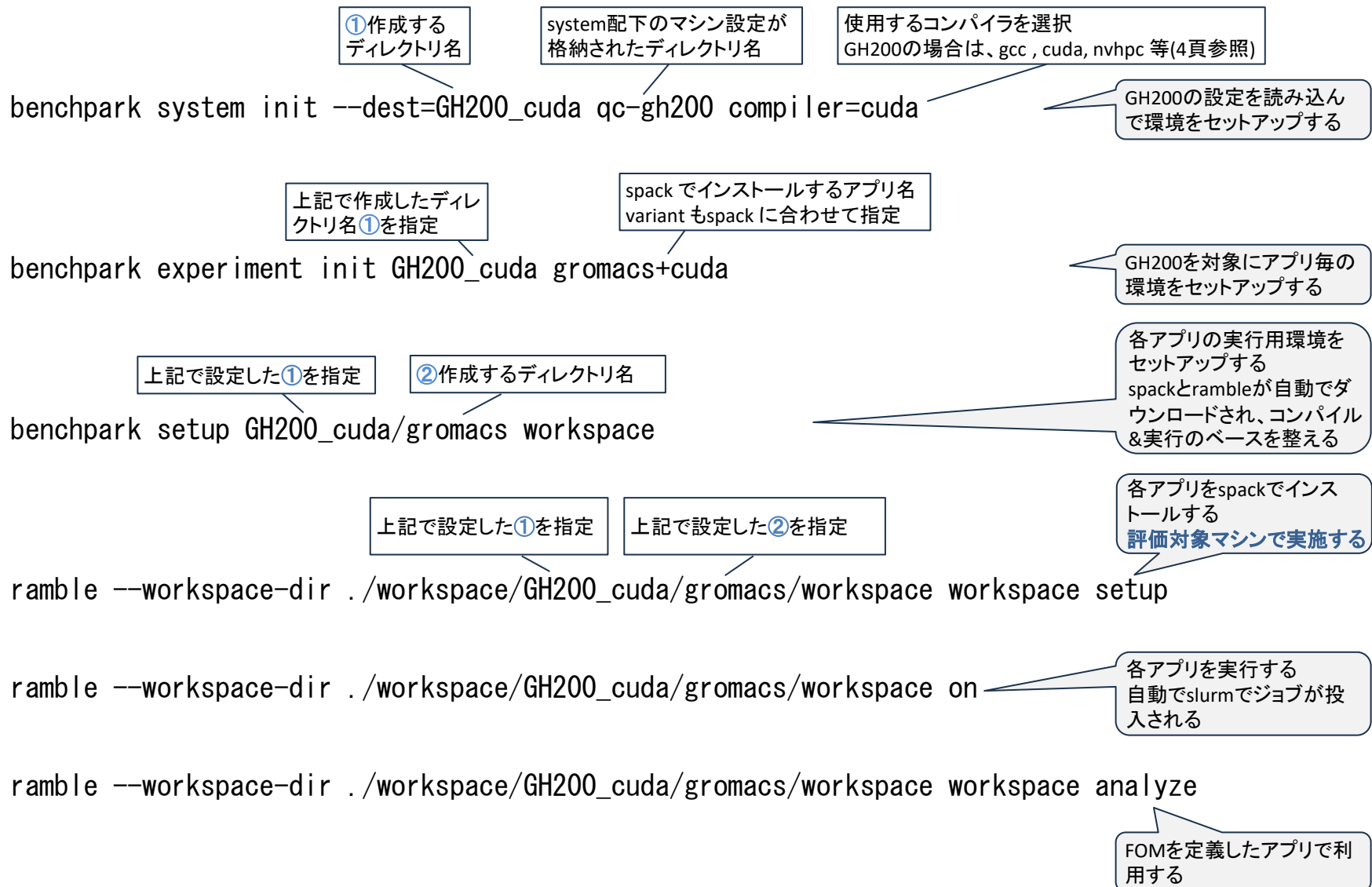
```
ramble --workspace-dir ./workspace/GH200_cuda/gromacs/workspace on
```

アプリを実行する (sbatch でジョブ投入される)

```
ramble --workspace-dir ./workspace/GH200_cuda/gromacs/workspace workspace analyze
```

repo/ [app_name] /application.py で、FOMが定義されている場合に実行する
(実行結果からFOMを算出する処理)

備考: 各コマンドの利用法



system init 時に指定可能な compiler オプション一覧

オプション	版数
compiler=gcc	GCC@11.5.0
compiler=cuda	cuda@12.9
compiler=nvhpc	nvhpc@25.7
compiler=cuda_12.5	cuda@12.5
compiler=nvhpc_24.3	nvhpc@24.3
compiler=nvhpc_24.9	nvhpc@24.9

備考: 各アプリの設定ファイル

repo/[アプリ名]/application.py

アプリの実行方法や入力データの種類、
実行パターン等を設定する
figure_of_merit はここで設定する

repo/[アプリ名]/package.py

spack用の設定ファイル
(情報が古い場合は、更新する)

experiments/[アプリ名]/experiment.py

実行時の条件を設定する
並列数やアプリ実行時のパラメータなど、具体的な
値を指定し、この条件で実行される